

Kerjakan di buku Tugas, kumpulkan buku tugas max. Rabu, 22 Oktober 2025 pk. 09.00 di R. Dosen/R. Admin IF
Konsekuensi terlambat : Tidak dinilai !!!

Soal 1

Sebuah universitas ingin mengklasifikasikan calon mahasiswa untuk program beasiswa berdasarkan beberapa kriteria akademik dan non-akademik. Tujuannya adalah membangun model yang dapat memprediksi apakah seorang kandidat **Diterima (Ya)** atau **Ditolak (Tidak)** beasiswanya secara otomatis. Anda diminta untuk:

1. Menganalisis dan mengolah data *training* yang disediakan untuk membangun **model klasifikasi Decision Tree** menggunakan Information Gain
2. Menggunakan model yang telah dibangun untuk memprediksi kelas (Diterima/Ditolak) pada data *testing* (baru).
3. Menghitung secara manual pembentukan decision tree

Data Training

ID	IPK (>3.5)	Pengalaman Organisasi (Ada/Tidak)	Penghasilan Ortu (Rendah/Sedang/Tinggi)	Skor Wawancara (>80)	Keputusan (Kelas)
1	Ya	Ada	Rendah	Ya	Ya
2	Tidak	Ada	Sedang	Ya	Ya
3	Ya	Tidak	Tinggi	Tidak	Tidak
4	Ya	Ada	Rendah	Tidak	Ya
5	Tidak	Tidak	Sedang	Tidak	Tidak
6	Ya	Ada	Tinggi	Ya	Ya
7	Tidak	Tidak	Rendah	Ya	Ya
8	Ya	Tidak	Sedang	Tidak	Tidak

9	Tidak	Ada	Rendah	Tidak	Ya
10	Ya	Ada	Sedang	Ya	Ya
11	Tidak	Tidak	Tinggi	Ya	Tidak
12	Ya	Ada	Rendah	Ya	Ya
13	Ya	Tidak	Sedang	Tidak	Tidak
14	Tidak	Ada	Tinggi	Tidak	Tidak
15	Ya	Tidak	Rendah	Tidak	Ya
16	Tidak	Ada	Sedang	Ya	Ya
17	Ya	Ada	Tinggi	Ya	Ya
18	Tidak	Tidak	Rendah	Tidak	Ya
19	Ya	Tidak	Sedang	Ya	Ya
20	Tidak	Ada	Tinggi	Ya	Ya

Data Testing

ID	IPK (>3.5)	Pengalaman Organisasi (Ada/Tidak)	Penghasilan Ortu (Rendah/Sedang/Tinggi)	Skor Wawancara (>80)	Keputusan (Kelas)
----	---------------	---	--	----------------------------	----------------------

A	Ya	Tidak	Tinggi	Ya	?
B	Tidak	Ada	Sedang	Tidak	?
C	Ya	Ada	Rendah	Tidak	?

Soal 2

Selesaikan kasus pada soal 1 menggunakan Direct Method Classifier secara manual !

Soal 3

Selesaikan kasus pada soal 1 menggunakan Naive Bayes Classifier secara manual !

Soal 4

Analisis hasil jawaban anda, dari ketiga algoritma pada soal 1-3, manakah algoritma terbaik ?

Soal 5

Sebuah bank ingin mengklasifikasikan nasabah baru ke dalam kategori risiko kredit:

Rendah (Low) atau **Tinggi (High)**. Keputusan klasifikasi ini didasarkan pada dua fitur numerik: **Skor Kredit (Credit Score)** dan **Rasio Utang terhadap Pendapatan (Debt-to-Income Ratio - DTI)**.

Anda diminta untuk:

1. Menggunakan algoritma **kNN** dengan nilai **k = 3** untuk mengklasifikasikan tiga nasabah baru (Data Testing).
2. Menjelaskan langkah-langkah perhitungan **Jarak Euclidean** untuk setiap nasabah baru terhadap semua Data Training. Buat secara manual !
3. Menentukan kelas risiko akhir untuk masing-masing nasabah baru berdasarkan mayoritas tetangga terdekat ($k=3$).

Data Training

ID	Skor Kredit (X1)	DTI (%) (X2)	Kelas Risiko (Y)
1	750	25	Low

2	620	40	High
3	780	18	Low
4	590	50	High
5	800	15	Low
6	650	35	Low
7	550	55	High
8	720	28	Low
9	600	45	High
10	810	12	Low
11	680	30	Low
12	580	48	High
13	760	22	Low
14	610	42	High
15	700	32	Low

16	560	52	High
17	790	17	Low
18	630	38	Low
19	570	53	High
20	730	27	Low

Data Testing

Nasabah	Skor Kredit (X1)	DTI (%) (X2)	Kelas Risiko (Y)
A	690	34	?
B	565	47	?
C	770	20	?